

Оценка социально-экономического потенциала идеи

2 - идея имеет возможности для позитивных социальных и экономических изменений

Оценка соответствия идеи вызовам времени

2 - идея соответствует текущему запросу на улучшение качества жизни, развитие экономического потенциала, укрепление суверенитета в масштабах страны с перспективами ее масштабирования в среднесрочной перспективе

Содержательный комментарий

Идея «**Fiber Sonic Sentinel**» логически опирается на уже существующую инфраструктуру ЛЭП и пытается превратить её в распределённую сенсорную сеть двойного назначения – безопасность + метеомониторинг. Сильная сторона концепции в масштабируемости (линейная структура, модульные узлы, оптика вместо радиоканала) и в попытке решить сразу две реальные проблемы: обнаружение малых БПЛА на малых высотах и дефицит высокоплотных метеоданных в

труднодоступных регионах. При этом ключевые вызовы лежат в физике акустического обнаружения на открытых пространствах (шум ветра, затухание сигнала, неоднородность среды), а также в точности **TD0A**-позиционирования при больших расстояниях между узлами. Концепция выглядит перспективной как исследовательская платформа для гибридных сенсорных сетей, но требует серьезной валидации по дальности, точности и стоимости развёртывания. Вопросы:

1. Как предполагается обеспечить устойчивое выделение сигнала БПЛА на фоне сильного ветрового шума и вибраций самих ЛЭП (особенно при штормовых нагрузках)?

2. Планируется ли фиксированный шаг установки (**~100 м**) или он должен адаптироваться под рельеф, тип ЛЭП и требуемую точность локализации?

Эксперт